Version corrigée du 2026-03-10

Pour le 27/01/2026

DM Physique 10 (Sciences)

Consignes

Il est conseillé de passer environ **2 h** *sur la partie physique d'un DM de Sciences. Vous pouvez y passer davantage de temps, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la révision du cours ou de la préparation des TD.*

Il est conseillé de travailler en ***binôme*** *plutôt que seul. Par contre, vous devez rendre des copies* ***individuelles****. Évitez de travailler à trois ou plus.*

Les devoirs maisons sont notés entre ***A et F*** *et pourront valoriser ou abaisser votre note finale en Physique.*

Il est ***interdit*** *de se servir de corrections d'annales de concours pour préparer votre DM. Vous pouvez les consulter* ***après*** *que votre copie vous a été rendue pour retravailler le sujet si vous le souhaitez.*

La 1ere ***page*** *de votre copie doit indiquer dans la marge le temps passé sur le DM (estimé) et votre binôme (le cas échéant). Vous laisserez la moitié de la 1ere page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :*

- *Rédaction :*
- *Capacités :*

I – Modes propres d'un ressort

On étudie un système masse-ressort. Le ressort est de longueur à vide L, de masse linéique μ, et est fixée en $x = 0$. La masse M se déplace sans frottements le long de l'axe (Ox). On étudie les ondes mécaniques se propageant au sein du ressort considéré comme une infinité d'oscillateurs élémentaires couplés. Ainsi, la spire située à l'abscisse x au repos se trouve à l'abscisse $x + \xi(x,t)$ lors du passage de l'onde. En un point d'abscisse x du ressort, la force exercée par la partie droite sur la partie gauche est donnée par la forme mésoscopique de la loi de Hooke qu'on rappelle :

$$\vec{F} = ES\frac{\partial \xi}{\partial x}\vec{e_x},$$

où $E > 0$ est le modèle de Young et S la section du ressort.

1) En isolant un système infinitésimal, montrer que $\xi(x,t)$ est solution d'une équation de d'Alembert dont on donnera la célérité c. On pourra considérer que les points d'applications des forces sont confondus avec ces mêmes points au repos.

Solution

Appliquons le PFD à la tranche de ressort de longueur $\mathrm{d}x$ *se trouvant entre* $x+\xi(x,t)$ *et* $x+\mathrm{d}x+\xi(x,t)$*. En* $x+\mathrm{d}x+\xi(x,t)$*, la tranche subit la force exercée par la partie droite soit* $\vec{F}$*; en* $x+\xi(x,t)$*, la tranche subit la force exercée par la partie gauche, soit* $-\vec{F}$ *d'après le principe des actions réciproques. En considérant que les forces s'appliquent en* x *et en* $x+\mathrm{d}x$ *comme le suggère l'énoncé, il vient*

$$\mu dx\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}\vec{u_x} = \vec{F}(x+dx,t) - \vec{F}(x,t)$$

$$\mu dx\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = K\frac{\partial\xi}{\partial x}\bigg|_{x+dx} - K\frac{\partial\xi}{\partial x}\bigg|_{x} = K\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2}dx$$

avec un développement de Taylor d'ordre 1.
Ainsi, $\xi(x,t)$ *est solution d'une équation de d'Alembert unidimensionnelle*

$$\boxed{\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = 0 \quad \textit{avec une célérité} \quad c = \sqrt{\frac{K}{\mu}}.}$$

On cherche des modes propres de la forme $\xi(x,t) = f(x)\cos(\omega t)$.

2) Déterminer l'expression de $f(x)$ en fonction de ω, x, c et d'une constante multiplicative.

Solution

On reporte la solution dans l'équation de d'Alembert. Il vient

$$\cos(\omega t)\frac{d^2f}{dx^2}+\frac{\omega^2}{c^2}\cos(\omega t)f=0 \text{ à chaque instant, d'où } \quad \frac{d^2f}{dx^2}+\frac{\omega^2}{c^2}f=0.$$

On reconnaît un oscillateur harmonique, ainsi la solution générale s'écrit

$$f(x)=A\cos(\omega x/c)+B\sin(\omega x/c) \quad \text{avec } A \text{ et } B \text{ des constantes.}$$

Le ressort étant fixé en $x=0, \xi(0,t)=0$ à tout instant. D'où $f(x)=0$ puis $A=0$. En conclusion, $f(x)=B\sin(\omega x/c)$ et

$$\boxed{\xi(x,t)=B\sin(\omega x/c)\cos(\omega t).}$$

3) Quelle est la condition aux limites imposée par la masse M en $x=L$? En déduire que ω vérifie :

$$\tan\left(\frac{\omega L}{c}\right)=\frac{ES}{M\omega c},$$

et déterminer graphiquement les pulsations propres.

Solution

La condition aux limites imposée par la masse M s'obtient en appliquant le PFD à M :

$$M\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}\bigg|_{x=L}\overrightarrow{u_x}=-\vec{F}(L,t)=-K\frac{\partial\xi}{\partial x}\bigg|_{x=L}\overrightarrow{u_x}$$

Soit en projection sur $\overrightarrow{u_x}$: $M\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}\Big|_{x=L}=-K\frac{\partial\xi}{\partial x}\Big|_{x=L}$ *Avec l'expression trouvée avant, on a*

$$\frac{df}{dx}(x=L)=\frac{M\omega^2}{k}f(L)=0\Rightarrow\frac{\omega}{c}\cos(\omega L/c)=\sin(\omega L/c)\frac{M\omega^2}{K}$$

Finalement,

$$\boxed{\tan\left(\frac{\omega L}{c}\right)=\frac{K}{Mc\omega}}$$

La relation obtenue ne se prête pas à une résolution analytique, mais plutôt à une discussion graphique revenant à chercher les points d'intersection entre la fonction tangente et une branche hyperbolique.

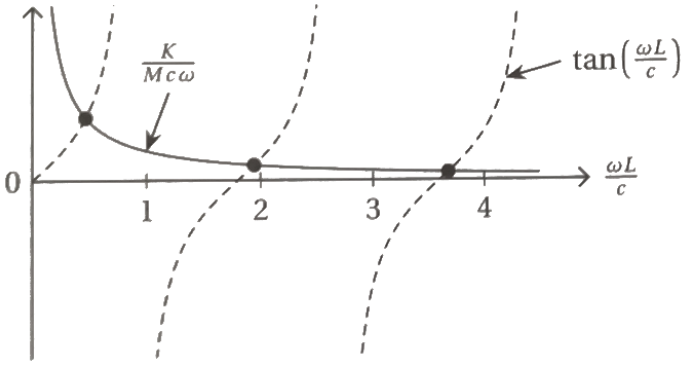

Fig. I.1 – Résolution graphique de la condition aux limites en $x=L$.

On constate qu'il existe une infinité de points d'intersection, donc une infinité de modes propres. Chaque intervalle de la forme $]n\pi, n\pi+\pi/2[$ (avec n entier naturel) contient un point d'intersection donc une pulsation propre telle que $\omega_n\in]n\pi c/L, n\pi c/L+\pi c/2L[$. On remarque graphiquement que les pulsations propres ne sont pas a priori multiples d'une même pulsation fondamentale. En conséquence, le mouvement n'est pas périodique car s'il l'était, on pourrait le décomposer en série de Fourier.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆